

Soal dan Pembahasan KTOM Juli 2015

Penulis: Idham Muqoddas
Sumber Soal: KTOM (ktom-tomi.or.id)

Bagian A: Isian

- No. 1** Diberikan segitiga siku-siku ABC di mana M adalah titik tengah sisi miring AC . Titik P, Q, R, S, T, U diberikan di luar segitiga ini demikian sehingga $ABPQ, BCRS$, dan $CATU$ merupakan bujur sangkar. Diketahui bahwa hasil jumlah luas ketiga bujur sangkar ini adalah 968. Tentukan panjang MB .
- No. 2** Tentukan banyaknya bilangan asli di dalam himpunan $\{1, 2, \dots, 1000\}$ yang hasil jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Sebagai contoh, bilangan 12 jumlah digitnya habis dibagi 3, sementara 20 tidak.
- No. 3** Diberikan segitiga lancip ABC dengan titik pusat lingkaran dalam I . Diketahui bahwa $\angle BIC = 110^\circ$. Tentukan besar $\angle BAC$.
- No. 4** Misalkan r, s, t adalah akar-akar dari polinom $p(x) = x^3 - x - 127$. Tentukan nilai dari
- $$\left(r + \frac{1}{s}\right) \left(s + \frac{1}{t}\right) \left(t + \frac{1}{r}\right).$$
- No. 5** Di Banjarmasin, nomor plat kendaraan diawali dengan huruf DA, diikuti dengan sebuah bilangan 4 digit yang tidak diawali dengan angka 0, dan diakhiri dengan 2 huruf dengan syarat: (i) bilangan dari 4 digit tersebut tidak habis dibagi 5 dan (ii) dua huruf terakhir tidak boleh konsonan keduanya. Misalkan banyaknya kemungkinan nomor plat kendaraan adalah N . Tentukan $\lceil \frac{N}{1000} \rceil$.
- No. 6** Misalkan $ABCD$ merupakan sebuah persegi dengan titik pusat O . Titik P diberikan di dalam persegi $ABCD$ sehingga $\angle OPB = 45^\circ$. Diketahui $PO = 40\sqrt{2}$ dan $PA = 20$. Tentukan panjang PB .
- No. 7** Suatu segitiga memiliki panjang sisi berupa bilangan bulat positif. Diketahui bahwa 5 dan 10 merupakan panjang salah dua dari sisinya dan s merupakan panjang sisi yang satu lagi. Tentukan hasil jumlah semua nilai s yang mungkin.
- No. 8** Terdapat 17 kota yang dapat dituju dari kota Jakarta dengan Olim Air. Diketahui bahwa jika terdapat k orang yang akan berangkat dari kota Jakarta ke 17 kota tujuan ini, pasti ada dua kota tujuan yang banyak penumpangnya sama (bisa jadi tidak terdapat penumpang sama sekali; dalam hal ini banyaknya penumpang adalah 0). Tentukan nilai terbesar k yang mungkin.
- No. 9** Diberikan persegi $ABCD$. Garis singgung dari titik C terhadap lingkaran luar segitiga ACD bertemu dengan perpanjangan garis AB di E , dan titik F adalah titik pertemuan kedua lingkaran luar segitiga BCD dengan garis DE . Tentukan nilai $EF \times DF$, jika diketahui $|EC| = 21$.
- No. 10** Misalkan x merupakan bilangan real sehingga $2^x + 4^x + 8^x = 1$. Tentukan nilai dari $2^{x+1} - 2^{4x}$.

- No. 11** Bilangan asli k disebut keras jika memenuhi sifat bahwa: tidak terdapat bilangan asli a, b sehingga $a + b + ab = k$. Tentukan banyaknya bilangan keras di dalam himpunan $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$.
- No. 12** Di toko buah Piade Mart, Anda ingin membeli 35 buah. Toko buah tersebut menjual 5 macam buah: pepaya, nanas, semangka, apel, melon. Ada aturan-aturan ketika melakukan pembelian. 1. pepaya yang dibeli harus sebanyak kelipatan 5, 2. nanas yang dibeli maksimal 4, 3. semangka yang dibeli harus berjumlah genap, 4. apel yang dibeli maksimal 1. Berapa banyak cara membeli buah-buahan jika semua aturan di atas terpenuhi?
- No. 13** Diberikan titik $P(-2, r)$ dan $R(4, 4)$ pada bidang- xy dengan r suatu bilangan real positif. Jika titik Q terletak pada sumbu- x , maka nilai terkecil yang mungkin untuk $|PQ| + |QR|$ adalah 10. Tentukan hasil jumlah semua nilai r yang mungkin.
- No. 14** Pada sebuah segitiga ABC , titik D, E dipilih pada segmen garis BC sehingga $AD = AE$ dengan titik D, E dalam urutan B, D, E, C . Diketahui $AB = 43$, $AC = 27$, dan $BD - CE = 20$. Tentukan panjang BC .
- No. 15** Sebuah turnamen tenis diikuti 6 pemain sehingga setiap pemain berhadapan satu sama lain tepat sekali. Untuk setiap permainan, pasti salah satu pemain menang dan yang satu lagi kalah. Misalkan N adalah banyaknya kemungkinan hasil semua pertandingan sehingga tidak ada pemain yang tidak terkalahkan. Tentukan tiga digit terakhir dari N .
- No. 16** Ada 21 petak yang berurutan dari kiri ke kanan, bernomor $0, 1, \dots, 20$. Seekor kelinci, mulai dari petak ke-0, ingin mencapai petak ke-20, dimana ia hanya dapat melompat 1 atau 2 petak ke depan saja. Misalkan n banyaknya cara kelinci tersebut mencapai petak ke-20, tanpa menginjak petak ke-15. Hitung sisa n ketika dibagi 1000.
- No. 17** Diberikan sebuah kertas berukuran persegi panjang. Jika kertas tersebut dilipat terhadap diagonalnya, akan terbentuk suatu segilima yang luasnya $\frac{11}{16}$ dari luas persegi panjang awal. Jika lebar dari persegi panjang tersebut adalah 13, tentukan luas persegi panjang tersebut.
- No. 18** Diberikan suatu himpunan $S = \{1, 11, 111, 1111, \dots\}$, yaitu himpunan semua bilangan asli yang digit-digitnya adalah 1. Suatu bilangan disebut bersifat *kuat* jika bilangan tersebut membagi habis setidaknya satu dari anggota himpunan S . Ada berapakah bilangan kuat yang merupakan anggota himpunan $\{1, 2, \dots, 1000\}$?
- No. 19** Diketahui suatu bilangan real a, b, c , dan d memenuhi

$$\frac{a-b}{c-d} = 2 \quad \text{dan} \quad \frac{a-c}{b-d} = 3.$$

Tentukan hasil jumlah semua nilai yang mungkin untuk $\frac{a-d}{b-c}$.

- No. 20** Diberikan segitiga ABC dengan $BC = 20$ dan misalkan D merupakan titik tengah BC . Lingkaran dalam segitiga ABC memotong segmen garis AD menjadi tiga potong yang sama panjang. Misalkan a merupakan luas dari segitiga ABC . Tentukan tiga digit terakhir dari a^2 .
- No. 21** Tentukan hasil penjumlahan dari semua bilangan asli n yang memenuhi $n - \varphi(n) = 15$. Notasi $\varphi(n)$ menyatakan banyaknya bilangan asli yang kurang dari n dan relatif prima dengan n . Sebagai contoh, $\varphi(12) = 4$.

Bagian B: Esai

No. 1 Untuk setiap bilangan asli n , misalkan $d(n)$ menyatakan banyaknya bilangan asli yang habis membagi n . Sebagai contoh, jika $n = 6$, maka $d(n) = 4$. Jika n memiliki bentuk aritmetika $p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ dengan $p_1, p_2, \dots, p_k$ merupakan bilangan prima berbeda dan $a_1, a_2, \dots, a_k$ merupakan bilangan asli, dapat ditunjukkan bahwa $d(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \dots (a_k + 1)$.

1. Tentukan nilai dari $d(2015^{2015})$.
2. Misalkan m merupakan bilangan asli sehingga $d(m) = 2015^{2015}$. Berikan satu buah contoh m yang memenuhi.
3. Misalkan m merupakan bilangan asli sehingga $d(m) = 2015^{2015}$. Haruskah m merupakan bilangan kuadrat sempurna?

No. 2 Di sebuah turnamen sepakbola, setiap tim bertanding melawan tim lainnya tepat sekali, kemenangan diganjar 3 poin, seri diganjar 1 poin, dan kekalahan tidak diganjar poin. Diketahui di akhir turnamen, Euclid United menjadi juara 1 dengan 8 poin, Trigonspor menjadi juara 2 dengan 7 poin, Analit FC menjadi juara 3 dengan 4 poin, dan Real Kompleks menempati peringkat 4 dengan 4 poin. Tentukan semua kemungkinan banyak tim sepakbola di turnamen ini.

No. 3 Misalkan x dan y merupakan bilangan real dengan $xy \neq -1$ demikian sehingga

$$\frac{x^5 y + x y^5}{1 + x^3 y^3} = 2.$$

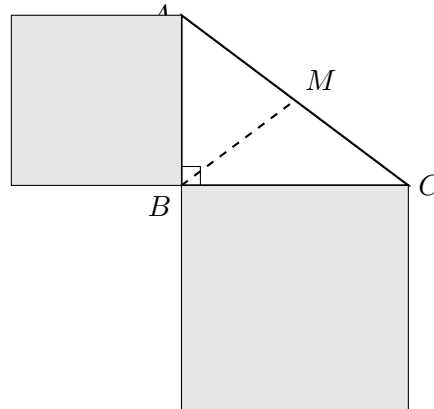
Tentukan nilai terkecil yang mungkin untuk $x^2 + y^2$.

Pembahasan

Bagian A: Isian

No. 1

Misalkan sisi $\triangle ABC$ adalah $AB = c$, $BC = a$, dan $AC = b$. Karena siku-siku di B , berlaku $a^2 + c^2 = b^2$. Luas ketiga bujur sangkar adalah $AB^2 + BC^2 + AC^2 = c^2 + a^2 + b^2 = 2b^2$. Diketahui jumlah luas tersebut 968, sehingga $2b^2 = 968 \implies b^2 = 484 \implies b = 22$. Pada segitiga siku-siku, panjang garis berat yang ditarik dari sudut siku-siku ke sisi miring sama dengan setengah dari sisi miringnya. Sehingga $MB = \frac{AC}{2} = \frac{22}{2} = 11$.

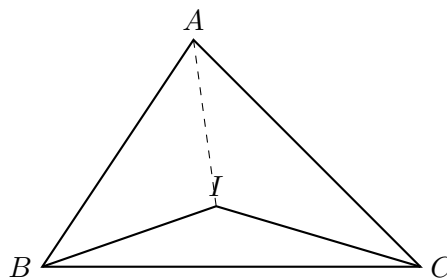


No. 2

Sifat bilangan yang jumlah digit-digitnya habis dibagi 3 adalah bilangan tersebut sendiri habis dibagi 3. Banyaknya bilangan kelipatan 3 pada himpunan $\{1, 2, \dots, 1000\}$ adalah $\lfloor \frac{1000}{3} \rfloor = 333$.

No. 3

Titik I adalah pusat lingkaran dalam (incenter), yang merupakan titik potong garis bagi sudut. Pada $\triangle ABC$, sudut $\angle BIC$ memenuhi hubungan $\angle BIC = 90^\circ + \frac{\angle BAC}{2}$. Substitusi nilai yang diketahui: $110^\circ = 90^\circ + \frac{\angle BAC}{2} \implies \frac{\angle BAC}{2} = 20^\circ \implies \angle BAC = 40^\circ$.



No. 4

Kita jabarkan ekspresi yang ditanyakan:

$$\left(r + \frac{1}{s}\right) \left(s + \frac{1}{t}\right) \left(t + \frac{1}{r}\right) = rst + r + s + t + \frac{1}{r} + \frac{1}{s} + \frac{1}{t} + \frac{1}{rst}$$

Berdasarkan Teorema Vieta pada $p(x) = x^3 - x - 127 = 0$, kita memiliki: $r + s + t = 0$, $rs + st + tr = -1$, dan $rst = 127$. Sehingga, $\frac{1}{r} + \frac{1}{s} + \frac{1}{t} = \frac{rs+st+tr}{rst} = \frac{-1}{127}$. Substitusi ke bentuk awal: $127 + 0 + \left(-\frac{1}{127}\right) + \frac{1}{127} = 127$.

No. 5

- **Bagian angka:** Terdapat 9000 kemungkinan bilangan 4 digit (dari 1000 hingga 9999). Agar tidak habis dibagi 5, angka terakhir tidak boleh 0 dan 5, sehingga tersisa 8 pilihan angka

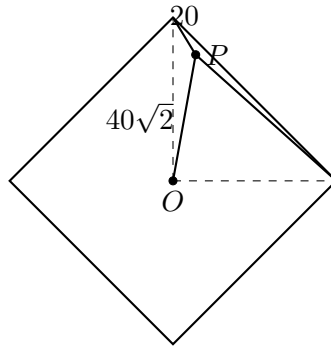
terakhir. Banyak kemungkinan = $9 \times 10 \times 10 \times 8 = 7200$.

- **Bagian huruf:** Ada 2 huruf, total kemungkinan $26 \times 26 = 676$. Huruf konsonan berjumlah 21. Banyak kemungkinan di mana kedua hurufnya konsonan adalah $21 \times 21 = 441$. Syarat (ii) melarang ini, sehingga kemungkinannya $676 - 441 = 235$.

$N = 7200 \times 235 = 1.692.000$. Nilai $\lceil \frac{N}{1000} \rceil = 1692$.

No. 6

Misalkan jarak $OB = x$. Dengan Aturan Kosinus pada $\triangle POB$: $OB^2 = OP^2 + PB^2 - 2 \cdot OP \cdot PB \cos 45^\circ \implies x^2 = 3200 + PB^2 - 80PB$. Dengan Aturan Kosinus pada $\triangle POA$ (dengan mengingat $\angle POA = 90^\circ - \angle POB$): $PA^2 = OP^2 + OA^2 - 2 \cdot OP \cdot OA \cos(90^\circ - \angle POB) = OP^2 + x^2 - 2 \cdot OP \cdot x \sin \angle POB$. Berdasarkan kesamaan luas, $\frac{1}{2}OP \cdot x \sin \angle POB = \text{Luas } \triangle POB = \frac{1}{2}OP \cdot PB \sin 45^\circ \implies x \sin \angle POB = \frac{PB}{\sqrt{2}}$. Sehingga: $PA^2 = 3200 + x^2 - 2(40\sqrt{2}) \left(\frac{PB}{\sqrt{2}} \right) \implies 400 = 3200 + x^2 - 80PB$. Substitusi $x^2 = 3200 + PB^2 - 80PB$: $400 = 3200 + (3200 + PB^2 - 80PB) - 80PB \implies PB^2 - 160PB + 6000 = 0$. Akar-akarnya $PB = 60$ atau $PB = 100$. Karena titik P harus berada di dalam persegi, hanya $PB = 100$ yang secara geometris memenuhi sehingga titik tidak terlempar ke luar persegi (jarak pusat ke sudut). Jadi $PB = 100$.



No. 7

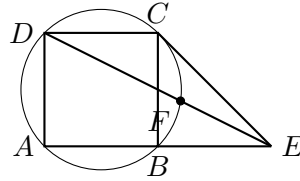
Berdasarkan ketaksamaan segitiga, nilai s memenuhi $|10 - 5| < s < 10 + 5 \implies 5 < s < 15$. Karena s bilangan bulat, maka $s \in \{6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$. Jumlahnya = $6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 90$.

No. 8

Agar pasti ada dua kota dengan penumpang sama berapapun distribusinya, total penumpang k tidak boleh bisa dipecah menjadi 17 bilangan bulat non-negatif berbeda. Penjumlahan 17 bilangan bulat non-negatif berbeda yang terkecil adalah $0 + 1 + 2 + \dots + 16 = 136$. Maka, jika $k < 136$, mustahil ke-17 kota memiliki penumpang berbeda. Nilai terbesar k adalah 135.

No. 9

Perhatikan bahwa lingkaran luar $\triangle ACD$ dan lingkaran luar $\triangle BCD$ adalah lingkaran yang sama, yakni lingkaran luar persegi $ABCD$. Misalkan sisi persegi adalah s . Garis singgung di C memotong perpanjangan AB di E , sehingga $\triangle BCE$ siku-siku dan sebangun. Sifat garis singgung pada titik sudut memotong perpanjangan sumbu mendatar sedemikian hingga jarak B ke E adalah s . Maka $EC = s\sqrt{2}$. Karena $|EC| = 21$, maka $s^2 = \frac{441}{2}$. Titik D, C, F berada pada lingkaran. Teorema Kuasa Titik untuk E di luar lingkaran memberikan $ED \times EF = EC^2 = 441$. Pada segitiga siku-siku $\triangle ADE$, $AD = s$ dan $AE = 2s$, sehingga $ED = s\sqrt{5}$. Kita tahu $EF = \frac{EC^2}{ED}$. Panjang $DF = ED - EF$. $EF \times DF = \frac{EC^2}{ED} \left(ED - \frac{EC^2}{ED} \right) = EC^2 - \frac{EC^4}{ED^2} = 441 - \frac{441^2}{5s^2} = 441 - \frac{441^2}{5(441/2)} = 441 - \frac{2 \cdot 441}{5} = \frac{3 \times 441}{5} = \frac{1323}{5} = 264.6$.



No. 10

Misalkan $y = 2^x$. Persamaan menjadi $y + y^2 + y^3 = 1$. Kalikan dengan $(y - 1)$ memberikan: $(y - 1)(y^3 + y^2 + y) = y - 1 \implies y^4 - y = y - 1 \implies y^4 = 2y - 1$. Maka nilai $2^{x+1} - 2^{4x} = 2y - y^4 = 2y - (2y - 1) = 1$.

No. 11

Persamaan $a + b + ab = k$ ekuivalen dengan $(a + 1)(b + 1) = k + 1$. Bilangan k "keras" jika $k + 1$ tidak bisa difaktorkan menjadi perkalian dua bilangan ≥ 2 , dengan kata lain $k + 1$ adalah bilangan prima. Karena $k \in \{1, 2, \dots, 100\}$, kita mencari banyak bilangan prima di selang $2 \leq p \leq 101$. Banyaknya bilangan prima ≤ 100 adalah 25. Angka 101 juga prima. Maka total ada 26 bilangan keras.

No. 12

Ini adalah permasalahan fungsi pembangkit (Generating Function). Syarat koefisien: Pepaya

(P): $1 + x^5 + x^{10} + \dots = \frac{1}{1-x^5}$

Nanas (N): $1 + x + x^2 + x^3 + x^4 = \frac{1-x^5}{1-x}$

Semangka (S): $1 + x^2 + x^4 + \dots = \frac{1}{1-x^2}$

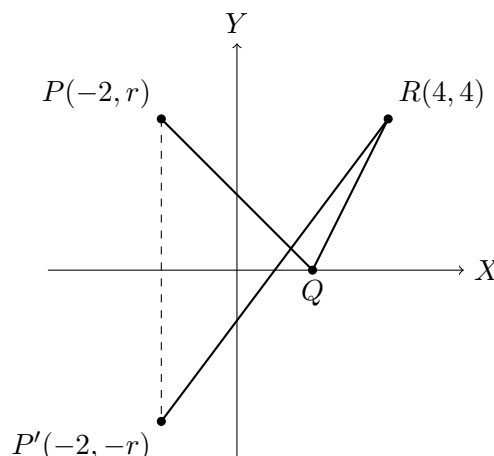
Apel (A): $1 + x$

Melon (M): $1 + x + x^2 + \dots = \frac{1}{1-x}$

Kalikan kelimaanya: $\frac{1}{1-x^5} \cdot \frac{1-x^5}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot (1+x) \cdot \frac{1}{1-x} = \frac{1+x}{(1-x)^3(1-x^2)} = \frac{1}{(1-x)^4}$. Kita mencari koefisien x^{35} pada penjabaran $(1-x)^{-4}$. Nilainya adalah $\binom{35+4-1}{4-1} = \binom{38}{3} = \frac{38 \times 37 \times 36}{3 \times 2 \times 1} = 8436$.

No. 13

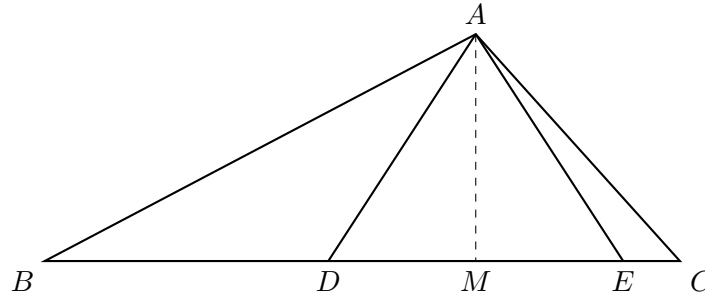
Jarak terpendek $|PQ| + |QR|$ diperoleh ketika memantulkan P terhadap sumbu-x menjadi $P'(-2, -r)$. Jarak lurus $P'R = \sqrt{(4 - (-2))^2 + (4 - (-r))^2} = \sqrt{36 + (4+r)^2}$. Karena minimum tersebut adalah 10, maka $36 + (r+4)^2 = 100 \implies (r+4)^2 = 64$. Akar-akarnya $r+4 = 8 \implies r = 4$ atau $r+4 = -8 \implies r = -12$. Karena r bilangan real positif, maka $r = 4$. Jumlah semua nilai r yang mungkin adalah 4.



No. 14

Tarik garis tinggi AM tegak lurus BC . Karena $\triangle ADE$ sama kaki ($AD = AE$), maka M adalah titik tengah DE , yang berarti $DM = EM$. Teorema Pythagoras pada $\triangle ABM$ dan $\triangle ACM$: $AM^2 = AB^2 - BM^2 = AC^2 - CM^2 \implies BM^2 - CM^2 = 43^2 - 27^2 = 1120$. Perhatikan bahwa $BM = BD + DM$ dan $CM = CE + EM$. Karena $DM = EM$, $BM - CM = BD - CE = 20$.

Maka $BM^2 - CM^2 = (BM - CM)(BM + CM) = 20(BM + CM) = 1120 \implies BM + CM = 56$.
Panjang $BC = BM + CM = 56$.



No. 15

Total pertandingan adalah $\binom{6}{2} = 15$, sehingga total hasil adalah $2^{15} = 32768$. "Pemain yang tidak terkalahkan" berarti ia menang 5 kali. Hanya mungkin maksimal ada 1 orang seperti itu. Banyak cara memilih 1 orang yang menang terus adalah 6. Sisa 5 orang lainnya memiliki $\binom{5}{2} = 10$ pertandingan antar mereka, menghasilkan $2^{10} = 1024$ hasil. Banyak kemungkinan ada pemenang mutlak adalah $6 \times 1024 = 6144$. $N = 32768 - 6144 = 26624$. Tiga digit terakhirnya adalah 624.

No. 16

Masalah ini ekuivalen dengan barisan Fibonacci F_n . Cara mencapai petak n tanpa larangan adalah F_n (dengan $F_0 = F_1 = 1, F_2 = 2$). Agar tidak menginjak petak ke-15, kelinci harus mendarat di petak ke-14, lalu dipaksa melompat 2 langkah ke petak ke-16, lalu lanjut ke petak ke-20. Banyak cara adalah $F_{14} \times 1 \times F_4$. Dengan menghitung deret, $F_4 = 5$ dan $F_{14} = 610$. $n = 610 \times 5 = 3050$. Sisa ketika dibagi 1000 adalah 050.

No. 17

Misalkan persegi panjang $ABCD$ berukuran $l \times w$ dengan $w = 13$. Saat dilipat menurut AC , terbentuk daerah tumpang tindih berupa segitiga sama kaki $\triangle AEC$ dengan area T . Luas segilima yang terbentuk adalah $\text{Luas}(ABCD) - T$. Didapat $lw - T = \frac{11}{16}lw \implies T = \frac{5}{16}lw$. Pada $\triangle AEC$, $AE = EC = x$. Menggunakan Pythagoras pada $\triangle EBC$: $(l - x)^2 + w^2 = x^2 \implies x = \frac{l^2 + w^2}{2l}$. $T = \frac{1}{2}w \cdot x = \frac{w(l^2 + w^2)}{4l} \cdot \frac{w(l^2 + w^2)}{4l} = \frac{5}{16}lw \implies \frac{l^2 + w^2}{l} = \frac{5}{4}l \implies l = 2w$. Karena $w = 13$, maka $l = 26$. Luas awal = $26 \times 13 = 338$.

No. 18

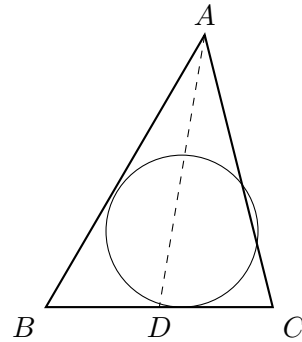
Suatu bilangan membagi setidaknya salah satu $(10^k - 1)/9$ jika dan hanya jika ia relatif prima dengan 10 (tidak habis dibagi 2 dan 5) berdasar Teorema Euler. Bilangan kuat hanyalah bilangan yang $\gcd(n, 10) = 1$. Pada rentang $\{1, 2, \dots, 1000\}$, banyaknya adalah $1000 \times \frac{\varphi(10)}{10} = 1000 \times \frac{4}{10} = 400$.

No. 19

Diberikan: $a - b = 2(c - d)$ dan $a - c = 3(b - d)$. Kurangkan persamaan pertama dan kedua: $c - b = 2c - 3b + d \implies d = 2b - c$. Substitusi d ke persamaan pertama: $a - b = 2c - 2(2b - c) \implies a = 4c - 3b$. Yang dicari: $\frac{a-d}{b-c} = \frac{(4c-3b)-(2b-c)}{b-c} = \frac{5c-5b}{b-c} = -5$.

No. 20

Misalkan lingkaran dalam menyinggung BC di T . Panjang garis singgung dari D (karena D berada pada sisi bersinggungan di luar lingkaran dalam) adalah DT . Karena lingkaran memotong AD menjadi 3 segmen x yang sama ($AD = 3x$), kuasa titik dari D bernilai $x \cdot 2x = 2x^2$, begitu pula kuasa titik dari A bernilai $2x^2$. Oleh karena itu garis singgung dari A ke lingkaran dalam (yakni $s - a$) harus sama panjang dengan DT . Diketahui $DT = |BD - BT| = |10 - \frac{a+c-b}{2}| = \frac{|b-c|}{2}$. Dari sini $(s - a)^2 = DT^2 \implies \frac{b+c-20}{2} = \frac{b-c}{2} \implies c = 10$ (asumsikan $b > c$). Teorema Apollonius memberikan $AD^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4} = \frac{b^2 - 100}{2}$. Karena $(s - a)^2 = \frac{2}{9}AD^2$, $\frac{(b-10)^2}{4} = \frac{b^2 - 100}{9} \implies 9(b - 10) = 4(b + 10) \implies b = 26$. Luas segitiga dengan Heron $s = 28$: $a^2 = 28(8)(2)(18) = 8064$. Tiga digit terakhir: 064.



No. 21

Kita memecah kasus untuk $n - \varphi(n) = 15$. Jika n genap, maka $\varphi(n)$ juga genap, sehingga selisihnya genap (kontradiksi). Maka n pasti ganjil. Jika $n = pq$, $n - (p-1)(q-1) = p+q-1 = 15 \implies p+q = 16$. Kombinasi prima ganjil (p, q) yang berjumlah 16 adalah $(3, 13)$ dan $(5, 11)$. Menghasilkan $n = 39$ dan $n = 55$. Tidak ada kombinasi prima berpangkat atau > 2 prima yang memenuhi (karena akan melampaui rentang). Total $= 39 + 55 = 94$.

Bagian B: Esai

No. 1

1. Faktorisasi prima $2015 = 5 \times 13 \times 31$. Maka $2015^{2015} = 5^{2015} 13^{2015} 31^{2015}$. Banyaknya faktor positif adalah $d = (2015 + 1)(2015 + 1)(2015 + 1) = 2016^3 = 8.193.540.096$.
2. Contoh m : Kita mencari m agar perkalian eksponen ditambah 1 menjadi 2015^{2015} . Karena $2015^{2015} = \underbrace{2015 \times 2015 \times \dots \times 2015}_{2015 \text{ kali}}$, maka kita bisa membuat bilangan dengan 2015 faktor prima berbeda, misalnya $p_1, p_2, \dots, p_{2015}$. Salah satu contoh $m = p_1^{2014} \cdot p_2^{2014} \dots p_{2015}^{2014}$, dengan p_i merupakan bilangan prima ke- i .
3. Nilai 2015^{2015} adalah bilangan ganjil. Sebuah bilangan genap pembagi (jumlah divisor) bernilai ganjil jika dan hanya jika semua unsur $(a_k + 1)$ pada faktorisasinya adalah ganjil. Ini berarti seluruh eksponen a_k merupakan bilangan genap. Bilangan dengan eksponen prima semuanya genap adalah definisi dari bilangan kuadrat sempurna. **Ya**, m harus merupakan bilangan kuadrat sempurna.

No. 2

Misalkan banyak tim adalah n . Total pertandingan yang dilakukan adalah $\frac{n(n-1)}{2}$. Setiap pertandingan memberikan total 3 poin (jika ada yang menang) atau 2 poin (jika seri). Maka, total poin seluruh tim P berada dalam batas: $n(n-1) \leq P \leq \frac{3n(n-1)}{2}$. Poin 4 tim teratas dijumlahkan adalah $8 + 7 + 4 + 4 = 23$. Sehingga $P \geq 23$. - Jika $n = 4$, total poin maksimal $\frac{3(4)(3)}{2} = 18 < 23$ (Mustahil). - Jika $n = 5$, rentang P adalah $20 \leq P \leq 30$. Tim kelima harus memiliki poin ≤ 4 . $P_{total} = 23 + x$. Ini mungkin. - Jika $n \geq 6$, batas poin minimal poin $P \geq 30$, namun tim ke-5 dan ke-6 maksimal memiliki nilai 4, sehingga $P = 23 + 4 + 4 = 31$. Karena pertandingan banyak yang seri poin maksimal dari satu tim sangat kecil, tidak akan ada yang bisa menembus 8 poin pada kondisi hampir semua seri, menyebabkan kontradiksi struktural grafik turnamen. Maka, satu-satunya nilai n yang mungkin adalah **5**.

No. 3

Misalkan $p = xy$ dan $s = x^2 + y^2$. Ekspresi numerator dapat ditulis sebagai: $x^5y + xy^5 = xy(x^4 + y^4) = p((x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2) = p(s^2 - 2p^2)$. Persamaan yang diberikan menjadi: $\frac{p(s^2 - 2p^2)}{1 + p^3} = 2 \implies ps^2 - 2p^3 = 2 + 2p^3 \implies s^2 = 4p^2 + \frac{2}{p}$. Untuk mencari nilai terkecil $s = x^2 + y^2$, kita cari minimum dari s^2 menggunakan ketaksamaan AM-GM pada $p > 0$: $s^2 = 4p^2 + \frac{1}{p} + \frac{1}{p} \geq$

$3\sqrt[3]{4p^2 \cdot \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{p}} = 3\sqrt[3]{4}$. Maka nilai minimum untuk s^2 adalah $3 \cdot 2^{2/3}$. Nilai terkecil dari $x^2 + y^2$ adalah $\sqrt{3 \cdot 2^{2/3}} = \sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[6]{108}$.